



Jurnal **IN CREATE**

Inovasi & Creasi dalam Teknologi Informasi

e - ISSN :
p - ISSN : 2338 - 9214
Volume : 8
Desember 2021

**SISTEM INFORMASI PEMBUATAN AKTA FIDUSIA
KANTOR NOTARIS & PPAT C. Y. DOMINGGUS BAPA, SH., M.KN**
Dona D. M. S. Vinata , Conchita J. Chandra, Yanter W. B. Woda

1 - 10

**SCRATCH SEBAGAI PROBLEM SOLVING COMPUTATIONAL
THINKING DALAM KURIKULUM PROTOTIPE**
Margaretha P.N Rozady, Yosafat P. Koten

11 - 17

**PERANCANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN
TEMPAT BERSEJARAH DI DUNIA UNTUK ANAK - ANAK
BERBASIS MULTIMEDIA**
Theresia Wihelmina Mado, Yohanes Jibrail Mado

18 - 23

**ANALISIS SISTEM ANTRIAN PEMBAYARAN REGISTRASI
MAHASISWA DENGAN MODEL ANTRIAN
SINGLE CHANNEL-SINGLE PHASE POLA M/M/1**
Agustinus L. Suban, Sesilia Margaretha Itu, Regina Nagen, Yosita Mbangga Rai le'o

24 - 31



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Universitas Nusa Nipa Maumere

In Create

Vol: 8

Hal 1- 31

Desember 2021

ISSN: 2338-9214

Susunan Staf Redaksi

Penerbit : Program Studi Teknik Informatika Unipa

Penanggungjawab : Ketua Program Studi Informatika

Editor : 1. Agustinus L. Suban, S.Kom.,MT
2. Petrus Wolo, ST.,MT
3. Conchita J. Chandra, S.Kom.,MT
4. Imelda Dua Reja, S.Kom.,MT
5. Febriyanti A. Wara, S.kom.,MT

Editro Ahli : 1. Daniel Oranova Siahana, S.Kom.,M.Sc,PDEng
(ITS Surabaya)
2. Dra. Ernawati, MT (Atama Jaya Yogyakarta)

Cover & Tata Letak : Agustinus L. Suban, S.Kom.,MT

Alamat Redaksi : Program Studi Teknik Informatika Unipa
Jl. Kesehatan, No. 03 Maumere – Flores – NTT
Tlp. 0382 – 22388
e-mail : tekinformatika.nusanipa@gmail.com
website : www.nusanipa.ac.id

Pengantar Redaksi

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Jurnal In Create (Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi) Program Studi Informatika - UNIPA Maumere kembali menerbitkan tulisan- tulisan dari akademisi yang membahas isu-isu strategis dan sedang hangat dibicarakan baik dalam tataran akademis maupun praktis.

Pada edisi sebelumnya mengarah pada edisi lintas program studi yang berkolaborasi dengan kajian teknik sipil. Bidang informatika memuat tentang penelitian bidang sistem informasi kesehatan, aplikasi media pembelajaran pada siswa paud, aplikasi media pembelajaran pada siswa SMK menggunakan metode *MDLC* dan penelitian bidang teknik sipil yang memuat kajian tentang transportasi yang membahas analisa tarif.

Pada volume ke 8 Jurnal ini, berisi tentang sistem informasi pembuatan akta notaris, scrach sebagai *problem solving computational thinking* dalam kurikulum prototype, media pembelajaran berbasis multimedia, dan analisis sistem antrian pembayaran registrasi mahasiswa dengan model antrian single channel-single phase pola m/m/1.

Terbitnya Volume ini juga atas kerja keras dan perhatian dari banyak pihak, oleh karena itu Tim Redaksi mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang berkenan memberikan masukan kepada redaksi dan juga mereview tulisan yang ada. Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan banyak pencerahan untuk memacu kreatifitas kita untuk meneliti dan mengeksplorasi teknologi untuk kebutuhan masyarakat luas baik dalam bidang birokrasi, pendidikan, maupun dalam kehidupan sosial lainnya.

Maumere, Desember 2021

Redaksi

ANALISIS SISTEM ANTRIAN PEMBAYARAN REGISTRASI MAHASISWA DENGAN MODEL ANTRIAN SINGLE CHANNEL-SINGLE PHASE POLA M/M/1

Agustinus L. Suban¹, Sesilia Margaretha Itu², Regina Nagen³, Yosita Mbangga Rai le'o⁴

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nusa Nipa

e-mail: agustinus2304@gmail.com¹, sesilia.margaretha17@gmail.com², reginanagen66@gmail.com³,
yositaleo@gmail.com⁴

Abstrak

Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan (kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Penelitian ini menganalisa antrian pada loket pembayaran Unipa dengan pola M/M/1, dan dari hasil penelitian terlihat bahwa probabilitas tidak ada antrian dalam sistem P_0 sebesar 0,586 artinya sangat kecil bahkan tidak ada waktu kosong bagi petugas/server dalam melayani mahasiswa. Ditinjau dari tingkat kesibukan pelayanan (L_q) pada jam sibuk 185,76.

Metode pengambilan data dalam penelitian menggunakan metode observasi langsung ke tempat penelitian, interview kepada para petugas, perhitungan dan menjabarkan definisi operasional variabel dalam antrian.

Kata Kunci: Waktu pelayanan, probabilitas, rata-rata antrian, rata dalam sistem

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita terjebak dalam situasi antrian, misalnya antrian pada teller di bank. Setiap bank memiliki pelayanan teller yang merupakan bagian yang penting, karena setiap nasabah bank yang akan melakukan transaksi di bank tersebut dilayani melalui teller.

Antrian juga sering ditemui pada loket pendaftaran, loket pembayaran, stasiun pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Tingginya arus kedatangan individu yang membutuhkan pelayanan pada waktu-waktu tertentu, menyebabkan antrian yang panjang dan lama. Fakta berikutnya, bahwa customer atau pelanggan atau nasabah, individu yang dilayani tidak suka menunggu.

Studi matematika dari suatu garis tunggu disebut teori antrian. Teori antrian atau *queueing theory* adalah bagian utama dari pengetahuan tentang antrian. Teori antrian adalah bidang ilmu yang melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengukur penyebab-penyebab serta konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan mengantri. Salah satu penyebab terjadinya antrian adalah jumlah pengunjung dan server (petugas pelayanan) yang tidak seimbang.[1]

Kondisi sebuah antrian tergantung pada jumlah atau kapasitas pelaku antrian. Menurut Rachman, Pelaku-pelaku utama dalam sebuah situasi antrian adalah pelanggan (*customer*) dan pelayan (server). Dalam model antrian, interaksi antara pelanggan dan pelayan adalah periode waktu yang diperoleh pelanggan untuk menyelesaikan sebuah pelayanan[2].

Menurut Ma'arif dan Tanjung, antrian adalah situasi barisan tunggu dimana jumlah kesatuan fisik (pendatang) sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas (pemberi layanan), sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani[3]. Suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan (satuan) yang memerlukan layanan satu atau lebih pelayan (fasilitas layanan). Studi matematika dari kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut teori antrian. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan/kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan, sehingga nasabah yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan pelayanan. [4].

Berdasarkan pengamatan pada tempat penelitian ditemukan bahwa aktifitas mahasiswa ketika melakukan pembayaran pada loket pembayaran pada Universitas Nusa Nipa, mengalami antrian yang sangat panjang. Dari uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana model simulasi antrian yang optimal untuk penentuan jumlah loket pembayaran dalam upaya mengurangi jumlah antrian pada loket pembayaran.

Penelitian ini bertujuan mengukur model optimasi sistem antrian dengan menggunakan pola kedatangan dan pola pelayanan kepada mahasiswa di loket pembayaran, bagaimana hasil observasi model struktur antrian yang cocok untuk diterapkan. Berdasarkan tingkat kedatangan rata-rata maka dapat diketahui waktu antar kedatangan rata-rata sehubungan waktu pelayanan rata-rata, jumlah rata-rata mahasiswa menunggu pada antrian, dan waktu rata-rata menunggu dalam antrian.

2. Tinjauan pustaka

Teori antrian dapat digunakan atau diterapkan untuk melakukan perhitungan secara matematis sehingga dapat diambil suatu keputusan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada sistem antrian. Hasil dari penerapan teori antrian telah diteliti dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti diuraikan berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Irsandi, Sistem antrian dapat diterapkan pada pelayanan registrasi pasien rawat jalan ini dapat dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan secara bijak bagi pihak Rumah Sakit[5]. Tujuan lain dari analisis teori antrian adalah mampu menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang dibutuhkan, bahwa analisis teori antrian berdasarkan data jumlah antrian per-satuan waktu, jumlah server, waktu menunggu dalam sistem, maka hasil analisis mampu menjawab berapa banyak fasilitas server yang dibutuhkan[6].

Penelitian dilakukan oleh Ari bahwa Proses antrian pada pelayanan administrasi kampus menggunakan beberapa model tergantung kebutuhan misalnya dalam bidang administrasi perguruan tinggi[7]. Tujuan lain dari analisa antrian diterapkan pada bidang kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Fuanasari dengan hasil analisis bahwa untuk menghindari antrian panjang yang terjadi di semua jenis pembiayaan, perlu adanya penambahan loket sehingga dapat mengurangi panjang antrian, meskipun penambahan loket akan mempengaruhi penambahan tenaga dan peralatan yang ada, hal ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengurangi lama waktu tunggu[8].

Selain itu ditinjau dari segi pembiayaan, analisis penerapan antrian bertujuan untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan, tetapi bila jumlahnya kurang dari optimal maka hasilnya adalah tertundanya pelayanan. Model antrian merupakan peralatan penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian.[9]. Dalam bidang bisnis, teori antrian juga dapat diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Bataona dan Nyoko, menganalisa antrian yang ada di Supermarket Hyperstore. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat rata-rata kedatangan pelanggan, tingkat rata-rata pelayanan dan optimalisasi jumlah kasir yang harus ditetapkan pada Supermarket Hyperstore[10].

Penerapan jumlah server yang beroperasi juga sangat fleksibel. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mataram terlihat bahwa model antrian *Multiple Channel-Singel Phase* dikombinasikan dengan disiplin antrian *First Come First Serve (FCFS)* untuk melayani konsumen, terlihat cukup efektif. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil pada kondisi sepi jumlah kasir yang optimal adalah 4 kasir, pada kondisi normal 6 kasir dan pada kondisi ramai dengan menggunakan 8 kasir.[11]

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Loket pembayaran Universitas Nusa Nipa, pada saat sibuk mahasiswa melakukan Registrasi pada bulan Desember 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data hasil pengamatan dan pencatatan waktu kedatangan mahasiswa pada loket pembayaran.

3.1. Metode pengumpulan data

1. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung pada loket pendaftaran Unipa. Permasalahan yang ditemui adalah mengenai analisis sistem antrian pada bagian loket pembayaran.

2. Metode Wawancara Penulis melakukan tanya jawab dengan Bagian keuangan UNIPA, dan pegawai Biro Keuangan. Adapun hal-hal yang diwawancarai adalah materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat maupun hal-hal yang menunjang aktivitas pada loket pembayaran.
3. Metode Literatur Penulis membaca buku-buku pedoman dan jurnal-jurnal ilmiah sebagai referensinya utama yang berhubungan dengan penelitian ini.
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Menginput data, yaitu data kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan.
 2. Melakukan uji kecocokan distribusi terhadap pola kedatangan dan pola pelayanan dengan *Kolmogorov-Smirnov*.
 3. Hipotesis tentang distribusi kedatangan adalah sebagai berikut: H_0 : Kedatangan mahasiswa berdistribusi Poisson. H_1 : Kedatangan mahasiswa tidak berdistribusi Poisson. Jika tidak berdistribusi Poisson, maka kedatangan diasumsikan berdistribusi umum (general).
 4. Menghitung ukuran kinerja sistem antrian, seperti L_s , L_q , W_s dan W_q dimana: L_s = jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem. L_q = jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam antrian. W_s = waktu tunggu yang diperkirakan dalam sistem. W_q = waktu tunggu yang diperkirakan dalam antrian.

3.2. Metode Analisis Data

Dalam proses pelayanan pembayaran registrasi guna melayani mahasiswa, Waktu yang dibutuhkan Mahasiswa bersifat acak (random), karena jumlah kebutuhan tiap mahasiswa berbeda-beda. Untuk mengoptimalkan pelayanan dapat digunakan rumus antrian untuk model B: M/M/S [12] sebagai berikut:

- a. Probabilitas (P_n) terdapat 0 mahasiswa dalam sistem (tidak adanya pelanggan dalam sistem).

$$P_n = (1 - \frac{\lambda}{\mu}) (\frac{\lambda}{\mu})^n$$

- b. Jumlah mahasiswa dalam sistem.

$$\bar{n}_t = \frac{\lambda}{(\mu - \lambda)}$$

- c. Waktu rata-rata dalam sistem.

$$\bar{t}_t = \frac{1}{(\mu - \lambda)}$$

- d. Jumlah mahasiswa rata-rata yang menunggu dalam antrian.

$$\bar{n}_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

- e. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk menunggu dalam antrian.

$$\bar{t}_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

3.3. Definisi Operasional Variabel

Model Antrian jalur tunggal merupakan model antrian yang terdapat satu jalur antrian pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang akan datang. Kinerja sistem antrian memiliki indikator pemikiran:

- Jumlah Mahasiswa rata-rata dalam sistem (L_s)
- Waktu rata-rata antrian dalam sistem (W_s)
- Jumlah Mahasiswa rata-rata yang menunggu dalam antrian (L_q)
- Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang Mahasiswa untuk menunggu dalam antrian (W_q)

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari sistem antrian untuk model (M/M/1):(GD/∞/∞)[12]:

1. Probabilitas Waktu Sibuk

Untuk sebuah sistem (M/M/1):(GD/∞/∞), maka didefinisikan probabilitas waktu sibuk

$$\text{menjadi : } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

yakni ρ adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan. Makin besar harga ρ makin panjang antrian dan sebaliknya.

2. Jumlah Rata-rata Pelanggan dalam Sistem

Misalkan L_s adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrian, mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani. Maka :

$$\begin{aligned} L_s &= \sum_{n=0}^{\infty} n P_n \\ L_s &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right) \\ L_s &= \left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right) \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \end{aligned}$$

Urutan suku-suku dari $\sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n$ mempunyai bentuk $0, a, 2a^2, 3a^3, \dots, na^n, \dots$. Dalam hal ini a

konstan dan kurang dari 1, deret ini akan konvergen menjadi suatu jumlah dengan rumus :

$$S = \frac{a}{(1-a)^2}, a = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$L_s = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right) \frac{\frac{\lambda}{\mu}}{\left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right)^2}$$

$$L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

3. Jumlah Rata-rata Pelanggan dalam Antrian

Misalkan L_q sebagai jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, maka :

$$\begin{aligned} L_q &= L_s - \frac{\lambda}{\mu} \\ L_q &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \end{aligned}$$

4. Waktu Rata-rata dalam Sistem

Misalkan W_s merupakan waktu rata-rata bahwa pelanggan akan menghabiskan waktunya

dalam sistem, maka $W_s = \frac{L_s}{\lambda}$ dimana L_s adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem.

Jadi,

$$W_s = \frac{\frac{\lambda}{\mu} - \frac{\lambda}{\mu}}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

5. Waktu Rata-rata dalam Antrian

Misalkan W_q merupakan waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian, maka :

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Biaya Pada Teori Antrian

Biaya pada teori antrian adalah komponen penting dalam teori antrian. Biaya ini terdiri dari biaya tidak langsung pada pelanggan-pelanggan yang menunggu dan biaya langsung pada penyediaan pelayanan (Hiller, 1967).

Biaya menunggu meliputi biaya menganggur para karyawan, kehilangan pelanggan, kemacetan sistem atau kehilangan kepercayaan dalam manajemen sehingga dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Biaya total menunggu per periode waktu adalah :

$$E(C_w) = L_s C_w$$

Di mana :

C_w adalah biaya menunggu (gaji karyawan dengan tingkat pengangguran karyawan).

L_s adalah rata-rata pelanggan dalam sistem.

Biaya pelayanan meliputi biaya tetap investasi awal dari fasilitas, gaji karyawan. Biaya total pelayanan per periode waktu adalah :

$$E(C_s) = sC_s$$

Di mana :

C_s adalah biaya pelayanan (gaji pokok karyawan dan biaya pelayanan)

s adalah jumlah karyawan

Total biaya per periode waktu yaitu gabungan dari biaya total menunggu dan biaya total pelayanan yaitu :

$$E(C_t) = E(C_w) + E(C_s)$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Data Kedatangan Dan Pelayanan

Data kedatangan dan pelayanan dengan pengamatan langsung di area pembayaran registrasi Mahasiswa Universitas Nusa Nipa. Pengamatan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021 sampai 15 Desember 2021 pada pukul 10.00 sampai 13.00 sehingga terdapat 3 hari pengamatan 3 interval waktu. Berikut hasil pengamatan data kedatangan mahasiswa:

Tabel 1

Data Kedatangan

Hari	Jumlah kedatangan pada interval waktu		
	10-11	11-12	12-13
Hari 1	180	140	60
Hari 2	159	160	80
Hari 3	160	195	50

Sumber : Data Primer Hasil Perhitungan Penelitian

Sedangkan untuk pelayanan dikumpulkan dengan mencatat jumlah mahasiswa yang telah selesai melakukan pembayaran registrasi sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. hasil pengamatan data kedatangan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Data Pelayanan			
Hari	Jumlah Pelayanan pada interval waktu		
	10-11	11-12	12-13
Hari 1	50	45	30
Hari 2	59	60	40
Hari 3	60	90	60

4.2. Perhitungan antrian model jalur tunggal

Untuk memulai perhitungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui λ (jumlah kedatangan mahasiswa per satuan waktu) dan μ (jumlah mahasiswa yang dilayani per satuan waktu).

Diketahui:

x = jumlah kedatangan mahasiswa

n = interval waktu

Σx = total jumlah kedatangan mahasiswa

$$\lambda = \frac{\Sigma x}{n}$$

$$\lambda = \frac{1184}{9} = 131,555$$

Jadi, Jumlah kedatangan mahasiswa per satuan waktu adalah 131,555 Mahasiswa atau 132 Mahasiswa dalam 1 jam pada kondisi sibuk

Diketahui:

x = jumlah mahasiswa yang dilayani

n = interval waktu

Σx = total jumlah mahasiswa yang dilayani

$$\mu = \frac{\Sigma x}{n}$$

$$\mu = \frac{494}{9} = 54,888$$

Jadi, Jumlah Mahasiswa yang dilayani per satuan waktu adalah 54,888 Mahasiswa atau 55 Mahasiswa

1. Probabilitas terdapat 0 (nol) Mahasiswa dalam sistem (tidak adanya mahasiswa dalam sistem pembayaran registrasi)

$$P_0 = \frac{1}{\left[\sum_{n=0}^{M-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] + \frac{1}{M!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^M \frac{M\mu}{M\lambda - \mu}}$$

$$P_0 = \frac{1}{\left[\frac{0}{0!} \left(\frac{132}{55} \right)^0 \right] + \frac{1}{1!} \left(\frac{132}{55} \right)^1 \frac{1.55}{1.132 - 55}}$$

$$P_0 = \frac{1}{1,704} = 0,586$$

2. Jumlah mahasiswa rata-rata dalam sistem.

$$L_s = \left(\frac{\lambda \mu \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^M}{(M-1)! (M\lambda - \lambda)^2} P_0 \right) + \frac{\lambda}{\mu}$$

$$L_s = \left(\frac{132.55 \left(\frac{132}{55} \right)^1}{(1-1)! (1.55-132)^2} 0,586 \right) + \frac{132}{55} = 10.212$$

2. Waktu rata-rata dalam sistem.

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda}$$

$$W_s = \frac{10.212}{132} = 0,077 \text{ Jam}$$

Atau setara 0,077 x menit = 4,62 menit

3. Jumlah Mahasiswa rata-rata yang menunggu dalam antrian

$$L_q = L_s \frac{\lambda}{\mu}$$

$$L_q = 77,363 \frac{132}{55} = 185,671 \text{ (dalam satu jam sibuk)}$$

4. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk menunggu dalam antrian

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{185,671}{132} = 1,406$$

4.3. Perhitungan tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal

Setelah kondisi antrian yang saat ini digunakan telah diketahui kinerjanya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan antrian dengan merubah jumlah jalur atau jumlah loket yang terbuka (M) hingga diperoleh tingkat pelayanan dan kinerja antrian yang optimal.

Untuk diperoleh tingkat pelayanan dan kinerja antrian yang optimal digunakan perhitungan yang sama seperti diatas hanya perbedaannya pada nilai M yang digunakan. Dalam hal ini akan digunakan beberapa nilai M (jumlah jalur atau loket pembayaran yang terbuka). Table 3 merupakan hasil perhitungan tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal dengan menggunakan nilai M yang lebih besar dari 1.

Tabel 3
Hasil Perhitungan Tingkat Pelayanan dan Kinerja antrian Optimal

Kinerja Antrian	Jumlah jalur atau jumlah loket yang terbuka (M)		
	M=1	M=2	M=3
Po	0,586	0,1638	0,153
Ls	10.212	29,881	24,909

Ws	77,363	3,021	0,188
Lq	185,671	0,0504	0,454
Wq	1,406	0,0003	0,003

5. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa sistem antrian loket registrasi mahasiswa mengikuti alur atau pola kedatangan yang berdistribusi poisson. Sedangkan untuk waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Proses antrian model single channel single phase. Dari perhitungan diketahui bahwa probabilitas tidak ada antrian dalam sistem P_0 sebesar 0,586 artinya sangat kecil bahkan tidak ada waktu kosong bagi petugas/server dalam melayani mahasiswa. Ditinjau dari tingkat kesibukan pelayanan (L_q) pada jam sibuk 185,76. Untuk peneliti mengusulkan, untuk mencegah antrian pada jam sibuk, maka dibutuhkan secara ideal 3 Loke Registrasi dengan perbandingan seperti yang telah diuraikan.

Daftar Pustaka

- [1]. Basuki, Mahmud,.2018, Analisis Sistem Antrian Pelayanan Registrasi Mahasiswa di BAAK Universitas Tridianti Palembang, Jurnal Sistem dan Manajemen Industri Vol 2 No 1 Juli 2018,17-22
- [2]. Rachman, Taufiqur. 2016, Simulasi Model Antrian Optimal Loke Pembayaran Parkir, Jurnal InovisiTM Volume 12 Nomor 2
- [3]. Ma'arif dan Tanjung. 2003. Manajemen Produksi dan Operasi. Edisi Revisi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta.
- [4]. Margaret, Charissa,. Kartika Suhada, Victor Suhandi. 2012. Usulan Rancangan Sistem Antrian yang Optimal dan Ekonomis dengan Menggunakan Simulasi ProModel (Studi Kasus di Fiesta Steak Restaurant). Jurnal integra vol. 2, no. 1, juni 2012:41-56
- [5]. Irsandi, dkk.,2012 Optimalisasi Sistem Antrian Pada Pelayanan Registrasi Pasien Rawat Jalan Di Rsud Kota Bogor, Universitas Pakuan, unpublsh
- [6]. Trianto, dkk. Analisis sistem antrian menggunakan metode Queuing System pada puskesmas kota Cimahi, Jurnal Nuansa Informatika, Vol 15 No 2, Juli 2021
- [7]. Ary, Maxsi, 2019, ANALISIS MODEL SISTEM ANTRIAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI, Jurnal Tekno Insentif, Vol. 13 No. 1
- [8]. Fuanasari, Ayu Diana,. 2014, Analisis Alur Pelayanan Dan Antrian Di Loke Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Volume 2, Nomor 1, Januari 2014
- [9]. Yustanti dan Nengsih, 2014, Analisis Sistem Antrian Pelayanan Administrasi Pasien Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Padmalalita Muntlan, Jurnal Management Insight, 12(1): 68-78
- [10]. Bataona, dkk, 2020, Analisis Sistem Antrian Dalam Optimalisasi Layanan Di Supermarket Hyperstore / Journal Of Management (SME'S) vol. 12, no.2, 2020, p225-237
- [11]. Mataram, Adrian S., 2014, Analisis Teori Antrian Pada Loke Pembayaran Pusat Perbelanjaan (Kasir) Carrefour Jember, Jl. Hayam Wuruk Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Jember (UNEJ)
- [12]Noviara, Youlinda, dkk, 2015, Analisis Penerapan Sistem Antrian *Single Channel Multi Phase* Pada *Engine Overhaul* di PT. ALTRAK 1978 Branch Samarinda, Jurnal EKSPONENSIAL, Vol 6 No, Nomor 1, Mei 2015., ISSN: 2085-7829